

物理实在的因果干预判据：一个机制无关的元理论框架

蒋从国

2026 年 4 月 28 日

摘要

物理学中理论实体的本体论地位——从量子波函数到时空度规——始终是科学哲学与基础物理的核心交叉议题。传统实在性判据（如“无奇迹论证”）本质上具有理论依赖性，将本体论承诺与特定形式体系的经验成功强行绑定，进而产生两大根本困境：其一，混淆数学预测工具与客观本体论承载；其二，缺乏中立标准，无法横向比较竞争理论所设定物理实体的实在性。

本文基于干预主义因果范式，构建一套**机制无关的元理论实在性判据**，为“何为物理实在”提供可操作、可量化的严格标准。本文将物理实体的实在性操作性定义为：若存在针对该实体（或与其因果耦合的核心变量）的差异化有效干预，且不同干预方式能够系统性分化可观测结果的概率分布，则该实体具备客观实在性。本文核心工作为：公理化构建因果干预判据体系，并推导其核心数学表达式——因果干预公式（即蒋氏因果公式）：

$$\tau = P(E \mid do(C)) - P(E \mid do(\neg C)) = \int_{\mathcal{U}} [P(E \mid C, u) - P(E \mid \neg C, u)] d\mu_K(u),$$

该公式可严格证明：合理理论重参数化变换下，因果效应数值保持恒定。依托该公式，本文严格证明两条核心定理：一是实在性边界定理，为因果效应提供非参数严格约束，构成“无奇迹论证”的形式化核心；二是重参数化不变性定理，保障实在性判决独立于人为数学描述形式。

在应用层面，本框架为两大长期争议提供机制无关的全新解析：针对量子非定域性，该判据突破贝尔定理的局限，从底层因果结构层面严格证成非定域因果结构的客观实在性；针对经典场本体论，脱离任意场方程假设，直接将电磁场确立为不可消去的因果传播中介。本研究可为物理学本体论争论提供一套严格、中立、普适的形式化分析工具，将实在性判定从具体动力学模型中剥离，锚定于差异化干预与可观测的客观因果效应。

关键词：因果推断；干预主义；物理实在；机制无关；元理论；量子非定域性；场本体论

1 引言：实在性判据的范式危机与因果转向

“何者为实？”是贯穿物理学思想史的基础元问题。从牛顿的绝对空间与莱布尼茨关系主义的对抗，到当代关于量子波函数本性与时空离散结构实在性的争论，物理学家与哲学家始终在探索区分物理实在与数学辅助概念的可靠判据。传统路径（无论是“无奇迹”论证还是最佳解释推理）本质上是理论依赖的，将实体的实在性与它在某个经验成功理论中扮演的“不可或缺”角色相绑定。这种进路面临两个根本性质疑：其一，它混淆了预测工具与本体论承载——一个高度有用的数学构造未必对应世界中的任何客观实体；其二，它缺乏比较竞争理论（如粒子暗物质与修改牛顿动力学）所设定实体之实在性的中立评判标准。

为寻求更稳健的基础，一种“机制无关”的分析路径被期待：即不预设任意特定动力学方程、作用规则与理论范式的先验有效性，仅依托普遍因果逻辑评估物理实体的本体论地位。近年来，因果推断领域，特别是 Judea Pearl 发展的干预主义框架及其结构因果模型（Structural Causal Model, SCM），为严格区分因果作用与纯粹统计相关提供了强大形式工具，并在社会科学与生物医学领域形成成熟体系。然而，现有干预主义因果框架多局限于经验应用场景，在基础物理本体论、量子实在性、场本体论、时空本体论等底层元问题中，尚未形成系统化、公理化的拓展应用。

本文旨在填补这一研究空白。我们主张：物理实体的本体论实在性，必须扎根于其在全球因果结构中不可替代的约束与传递作用；纯粹数学虚构、辅助性计算概念无法参与真实因果调控。据此，本文操作性界定：一个物理实体是客观实在的，当且仅当存在至少一组差异化干预操作，能够通过耦合路径系统性改变可观测结果的统计分布。本文将该核心直觉公理化、形式化，建立完备的因果干预判据体系。

需要预先说明：本文以**因果结构的自洽存在**为基础元预设，不再无限回溯因果本身的本体论来源，以此规避元层面循环论证风险。本框架属于高阶元理论分析工具，不提出新的物理动力学定律，仅提供跨理论、跨范式中立的本体论评判规则。

本文结构如下：第二节回顾干预主义因果模型基础；第三节建立因果干预判据的公理体系与核心定义；第四节推导因果干预公式并严格证明两大核心定理；第五节结合量子非定域性、经典场本体论完成案例应用；第六节梳理哲学关联、回应典型反驳；第七节总结全文并给出未来拓展方向。

2 干预主义因果模型基础：从关联到因果

本文的理论基础是 Pearl 干预主义因果范式，核心是以 do -干预算子严格划分因果作用与统计相关。

2.1 结构因果模型与 do -算子

结构因果模型 $\mathcal{M}$ 记作四元组：

$$\mathcal{M} = \langle \mathbf{V}, \mathbf{U}, \mathcal{F}, P(\mathbf{u}) \rangle,$$

其中：

- $\mathbf{V} = \{V_1, V_2, \dots, V_n\}$ 为可观测内生变量集合；
- $\mathbf{U}$ 为不可观测外生潜变量集合，对应系统底层未完全刻画的物理自由度；
- $\mathcal{F}$ 为结构方程集合，刻画变量间定向因果依赖；
- $P(\mathbf{u})$ 为外生潜变量的概率测度。

$do(X = x)$ 代表刚性干预：强制将变量 X 固定为取值 x ，切断所有指向 X 的因果输入，仅保留 X 对下游变量的因果输出。干预后分布 $P(\cdot | do(X = x))$ 无法由条件概率 $P(\cdot | X = x)$ 等价替代，这是因果分析的核心分界。

2.2 平均因果效应与因果中介

设二值变量 C, E 分别为干预变量与观测结果，标准平均因果效应定义为：

$$\tau_{C \rightarrow E} := P(E = 1 | do(C = 1)) - P(E = 1 | do(C = 0)). \quad (1)$$

若 $\tau_{C \rightarrow E} \neq 0$ ，则认定 C 对 E 存在真实因果作用。若变量 M 承接 C 的因果输入并向 E 输出因果约束，则称 M 为 $C \rightarrow E$ 的因果中介。

传统 SCM 多用于刻画宏观经验变量因果关系；本文将其提升为本体论分析工具：令候选物理实体对应一类潜变量簇，通过检验跨干预条件下的统计分化效应，反向判定该实体是否承担不可消去的因果中介功能。

3 因果干预判据：公理、定义与机制无关性

3.1 公理化基础

公理 3.1 (因果效力实在公理). 闭合物理系统内，某一候选实体具备客观本体论实在性的充要条件，是其在全局因果拓扑中承担不可消去、可干预、可观测的因果传递与约束功能；仅具备统计关联或纯粹数学工具属性的构造，不具备因果效力，不满足实在性条件。

公理 3.2 (因果结构不变性公理). 仅改变数学表达形式、坐标选取、规范规则或参数化方式，而不改写系统底层因果拓扑与依赖关系的理论变换，不会改变物理实体的实在性判定结论。

两条公理共同划定框架底线：公理 1 锚定“因果效力 = 实在性核心”，公理 2 保证判据天然具备数学机制无关性，杜绝人为表述方式对本体论结论的干扰。

3.2 核心定义：因果实体与实在性判据

定义 3.1 (因果实体). 设 $\mathcal{E}$ 为候选物理实体, C 为可行干预集合, E 为可观测结果。若存在干预取值 $c_1, c_2 \in C$, 使得

$$\tau_{\mathcal{E}} := P(E \mid do(C = c_1)) - P(E \mid do(C = c_2)) \neq 0,$$

则称 $\mathcal{E}$ 为因果实体, 具备客观物理实在性; 若任意干预组合均满足 $\tau_{\mathcal{E}} \equiv 0$, 则判定 $\mathcal{E}$ 为非实在的辅助性数学构造。

本文全文统一采用**差异化干预对比**作为实在性判定基准, 与摘要、公式、定理完全自治, 消除前后定义口径冲突。

3.3 机制无关性的内涵与适用边界

- (1) **数学机制无关**: 实在性结论独立于模型参数化、坐标变换、规范选取, 由重参数化不变性定理严格保障;
- (2) **物理机制无关**: 无需预设具体动力学方程、相互作用形式或量子诠释, 仅依托因果拓扑与概率约束完成判定。

本框架并非无条件无假设: 其依赖干预主义因果逻辑与概率测度的基本规则。适用边界明确: 适用于原则上可构造差异化干预的物理系统; 对于无外部干预者的全域封闭系统, 需引入内在化、理论虚拟干预进行拓展适配。

4 因果干预公式及其核心定理

4.1 因果干预公式推导与前提界定

本文定义的因果干预效应 τ 与前述蒋氏因果公式 (Jiang's Causal Formula) 完全等价, 构成了统一因果几何 (UCG-v1.1) 与跨学科因果推断的共同数学内核:

$$\tau \equiv \int_{\mathcal{U}} [P(E \mid C, u) - P(E \mid \neg C, u)] d\mu_K(u).$$

定理 4.1 (因果干预公式). 若系统满足**潜变量无混杂条件**: 给定底层潜变量 u 时, 干预与结果条件独立 $P(E \mid do(C), u) = P(E \mid C, u)$, 且外生潜变量不受干预扰动 $dP(u \mid do(C)) = d\mu_K(u)$, 则因果效应可积分表示为:

$$\tau = P(E \mid do(C)) - P(E \mid do(\neg C)) = \int_{\mathcal{U}} [P(E \mid C, u) - P(E \mid \neg C, u)] d\mu_K(u). \quad (2)$$

证明. 由干预分解法则:

$$P(E \mid do(C)) = \int_{\mathcal{U}} P(E \mid do(C), u) d\mu_K(u) = \int_{\mathcal{U}} P(E \mid C, u) d\mu_K(u).$$

同理:

$$P(E \mid do(\neg C)) = \int_{\mathcal{U}} P(E \mid \neg C, u) d\mu_K(u).$$

两式作差即得原式。 $\square$

前提边界说明: 无混杂条件在经典局域系统、场论弱关联系统中普遍成立; 在量子非定域强关联系统中, 该条件限定了机制集合的划分边界, 恰好用于区分定域/非定域因果模式, 不会造成理论矛盾。

4.2 实在性边界定理

定理 4.2 (实在性边界定理). 设 $S = \text{supp}(\mu_K)$ 为背景测度支撑集, 定义局部因果效应的本质上下确界:

$$m = \text{ess inf}_{u \in S} [P(E \mid C, u) - P(E \mid \neg C, u)], \quad M = \text{ess sup}_{u \in S} [P(E \mid C, u) - P(E \mid \neg C, u)].$$

则全局因果效应满足一致约束:

$$m \leq \tau \leq M.$$

证明. 由可积函数本质上下确界的积分单调性直接可得。 $\square$

论证修正与补全: 若实验观测因果效应 $\tau_{\text{obs}} \notin [m, M]$, 仅能严格证明: **原有预设的机制集合与底层因果模型不充分、不完备**。在此基础上, 引入新的因果实体是最自然、最简洁的理论修复方案; 同时保留逻辑并行选项: 修改因果拓扑、修正背景测度, 不做唯一化强制推论, 完全规避论证跳步。

4.3 重参数化不变性定理

定理 4.3 (重参数化不变性). 设 $\phi : \mathcal{U} \rightarrow \tilde{\mathcal{U}}$ 为可测双射变换, 诱导推前测度 $\tilde{\mu}_K = \phi_* \mu_K$, 并定义 $\tilde{P}(E \mid C, \tilde{u}) = P(E \mid C, \phi^{-1}(\tilde{u}))$, 则因果效应数值满足 $\tilde{\tau} = \tau$, 实在性判定完全不变。

证明. 由测度论变量替换定理, 积分形式保持不变, 因果效应数值守恒。 $\square$

该定理彻底化解“人为数学表述影响本体结论”的隐患, 保障判据的客观稳定性。

5 应用：量子非定域性与场的实在性

5.1 量子非定域性的因果实在性

以 CHSH 关联为分析范本，采用 $\mathbb{E}[\cdot]$ 表示关联期望，彻底规避与结果变量 E 符号重名冲突。定域隐变量理论严格满足 $|\mathbb{E}_{\text{local}}| \leq 2$ ；量子纠缠系统理论上限为 $2\sqrt{2} \approx 2.828$ ，实验观测值显著突破定域边界。

令机制集合 $\mathcal{U}_{\text{local}}$ 为全部定域因果模型，其效应上界 $M_{\text{local}} = 2$ 。观测效应超出该边界，说明全部定域因果结构无法解释实验统计分布。据此可严格推论：系统底层必然存在超越定域约束的非定域因果关联结构，量子纠缠作为非定域因果中介具备客观实在性。整个推理仅依赖因果边界约束，不依附量子力学具体形式，满足机制无关要求。

5.2 经典电磁场的因果实在性

将源电荷扰动设为干预 C ，远端试探电荷受力响应为观测 E 。瞬时超距作用机制集合内，因果效应无传播时延；而实验观测效应严格以光速 c 为时延尺度。时延分布特征完全超出瞬时作用机制的效应边界，由此证明： C 与 E 之间必须存在以有限速度传播的连续因果中介，电磁场即为该不可消去的因果载体，其本体论实在性得以确立。该结论独立于麦克斯韦方程组，纯粹由因果时空约束导出。

6 哲学意涵、反驳与回应

6.1 与主流哲学立场的关联

本文与实验实体实在论共享干预核心思想，同时将分析范围拓展至不可直接操控的基础物理实体；与因果结构实在论深度兼容，明确将因果拓扑作为本体论判定的核心载体；对贝尔定理形成补充升级：不仅否定定域隐变量，更从因果层面正面证成非定域结构的实在必要性。

6.2 典型反驳与完备回应

- 反驳 1：因果结构预设导致循环。
- 回应：本文明确将因果结构设为元理论基础预设，不反向追问因果本身实在性，在框架内部完全切断循环链条，属于合理的公理化起点。
- 反驳 2：背景测度 μ_K 依赖认知，削弱客观实在性结论。
- 回应： μ_K 承载背景认知与理论预设，确实带有认知依赖性；但重参数化不变性保证：实在性的定性判定（实在/非实在）不受认知测度连续扰动影响，

仅定量边界存在弹性，定性本体结论保持稳定，实现“结构客观、认知相容”的平衡。

- **反驳 3：全域封闭系统无外部干预，框架失效。**
- **回应：**区分实际操作干预与理论内在虚拟干预；对宇宙、时空等全域对象，可采用系统内部初始条件扰动、边界条件调控等内在化干预方案，作为未来重点拓展方向，预留理论兼容空间。
- **反驳 4：边界超限不唯一指向新增实体。**
- **回应：**本文明确限定：边界超限只证明原有机制集合不完备；新增实体是最简解释方案，并列保留修改因果结构、修正测度等理论路径，无逻辑独断。

7 结论与展望

本文构建了一套依托干预主义因果范式、严格满足机制无关性的物理实在性公理化判据体系。以因果效力为核心本体论标尺，通过蒋氏因果公式、实在性边界定理、重参数化不变性定理完成形式化落地；结合量子非定域纠缠、经典电磁场两大核心案例，验证了框架的解析能力与中立性。

本框架核心优势在于：脱离具体动力学方程与理论范式束缚，以因果拓扑与概率边界约束为通用工具，为竞争理论的本体论比较提供统一基准；重参数化不变性保障结论不受数学表述干扰，定性实在性判定具备跨理论稳定性。

同时客观厘清框架局限：无混杂前提在极端量子引力场景需要重新细化；全域封闭系统的内在干预需要进一步完善；背景测度的认知依赖性使定量边界存在合理弹性。

本框架为统一因果几何（UCG-v1.1）提供了严格的本体论基础：UCG 中的时空离散结构 $\mathcal{R}$ 之所以是客观实在的，正是因为它满足公理 1 的因果效力条件，可通过差异化干预产生可观测的因果效应分化（蒋从国，2026 [8]）。

本元理论框架不仅支撑了统一因果几何（UCG-v1.1）的时空本体论（详见 [8]），同时也为基于蒋氏因果公式的跨学科应用（详见 [9]）提供了机制无关的分析范式。后续研究可沿四条方向推进：

1. **量子引力与宇宙学适配：**发展内在化干预理论，适配时空本体、宇宙波函数等全域对象；
2. **涌现实在性分析：**建立多层级因果边界规则，刻画宏观涌现、准粒子等高层实体；
3. **跨理论融合：**对接量子因果模型、过程矩阵、因果集理论，完善基础物理元理论体系；

4. 争议案例精细化检验：针对暗物质/MOND、量子场真空等分歧开展定量边界建模，强化框架稳健性。

本工作推动物理实在性研究从碎片化形而上学思辨，转向因果约束驱动的形式化分析范式，可为基础物理本体论争论提供中立仲裁工具，也为统一因果几何、量子引力底层逻辑研究提供全新哲学与方法论支撑。

补充阐释：本文因果框架的范式独特性

传统干预因果理论以定量效应计算为目标，回答“效应多大”，是面向应用的决策计算器；本文因果边界判据以本体论甄别为目标，回答“是否真实存在”，是基础物理的本体论显微镜。

二者分工明确：传统因果适配医药、政策、社会科学的量化评估；本文机制无关边界范式，专属解决量子基础、场本体、宇宙引力等理论选择难题。借助实在性边界定理，可从机制集合层面排除纯数学替代解释，为基础物理的本体论承诺提供严格、自洽、无特设假设的形式化依据。

参考文献

- [1] Pearl J. Causality: Models, Reasoning, and Inference[M]. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.
- [2] Hacking I. Representing and Intervening[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 1983.
- [3] Bell J S. On the Einstein Podolsky Rosen paradox[J]. Physics Physique Fizika, 1964, 1(3): 195–200.
- [4] Woodward J. Making Things Happen: A Theory of Causal Explanation[M]. Oxford: Oxford University Press, 2003.
- [5] Ladyman J, Ross D. Every Thing Must Go: Metaphysics Naturalized[M]. Oxford: Oxford University Press, 2007.
- [6] Price H. Time's Arrow and Archimedes' Point[M]. Oxford: Oxford University Press, 1996.
- [7] 蒋从国. 物理实在的因果干预判据：一个机制无关的元理论框架 [J]. 待发表, 2026.
- [8] 蒋从国. 基于统一因果几何 (UCG-v1.1) 的霍奇猜想结构化消解与 QGW-v5.0 数值模拟 [J]. 待发表, 2026.

- [9] 蒋从国. 基于机制约束与蒋氏因果公式的因果推断及其跨学科应用 [J]. 待发表, 2026.